

Chap4 云、雾、降水物理学

研究的是云、雾、降水生成和演变的物理过程，是大气科学的一个重要分支。

4 个重要性、2 种思路

研究重要性

①大部分的自然灾害天气，都与之有关

云雾降水→潜热释放→能量平衡破坏

②对辐射过程影响很大，从而影响整个辐射收支及气候，云覆盖 50%以上的地球

③是水循环的重要组成部分，可以提供新的水源

④云可以通过潜热释放，给大气运动提供热量和能量（热带地区大气运动主要能量来源：潜热释放）

云是地气系统动量、热量和水汽输送和平衡的关键因素，所以对于天气和气候研究有着非常重要的意义。

CMIP6: 20+模式做出很多结果→云的设定不一样

研究云和降水形成的 2 种思路

（1）宏观动力学

以热力学和动力学为基础，把云看作一个整体，研究其生成和演变的热力、动力过程（与气块法相同）。

（2）云微物理学

从微物理学的角度，研究云和降水的形成。以热力学、物理化学为基础，从微观角度研究一个云粒子和降水粒子生成、演变的微物理学过程。

4.1 云的分类

4 族 10 属（3 族 10 属则不包括直展云族）

云 的 分 类	云族	高度	云属
	低云	< 2km	层云
			层积云
			雨层云
			积云
			积雨云
	中云	2~6km	高积云
			高层云
	高云	> 6km	卷云
			卷层云
			卷积云
	直展云	垂直发展旺盛的对流云体 (某些分类中会单列)	

直展云：**垂直发展旺盛的对流云体**，某些分类中会单独列出，其云底位于低云高度，云顶则会达到高云高度。

近年来的研究中，雾越来越重要

4.2 雾的形成和分类

1. 雾的定义

水汽的凝结物或凝华物悬浮于大气边界层（ $< 2\text{km}$ ）内，使得地面能见度降到 1km 以下时的一种天气现象。

目前定义（与云的区别）：**是否延伸到地面**

能见度对雾的细区分：

能见度	$> 1\text{km}$	$< 1\text{km}$	$< 500\text{m}$ 、 200m
雾的类型	薄雾 mist	雾 fog	浓雾

雾的厚度（高度厚度）： 1m 到几百米、 1.6km （中国近海）

雾的水平距离： $1\sim 2\text{m}$ 到上千公里

雾的观测目前比较麻烦

2. 雾的分类

雾的形成是**等压过程**，2 种方式使水汽达到饱和：①降温②增加水汽

（1）辐射雾

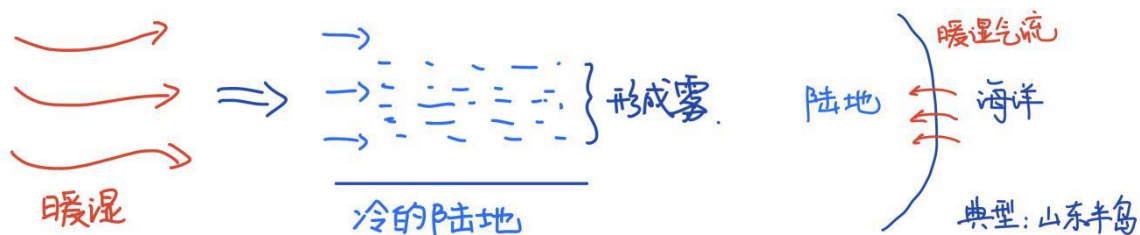
由于**地面和大气辐射冷却降温而形成**的雾，称作辐射雾，其 R_e （地面辐射收支）小于零。此雾一般出现在半夜和清晨，消失于太阳升起。

- 厚度：几十米
- 产生情况：第二天是晴天，容易产生辐射雾（若有云， $E_{\infty}^{\uparrow}$ 减少，降温率不大，空气难达到饱和）高压系统内，天气晴朗，有效辐射比较强，向上辐射高于向下辐射。
- 高频出现：常出现于**秋冬季**，夜长昼短， $R_e < 0$ ，降温效果强，有利于辐射雾的形成

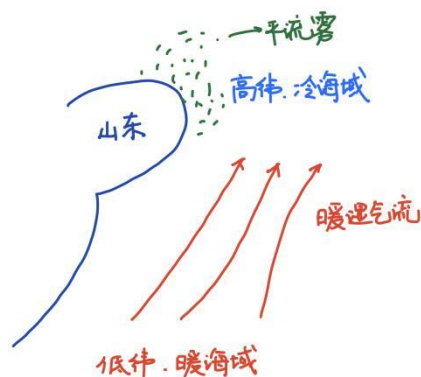
（2）平流雾

当暖湿空气移动到**冷的下垫面**时，由于向下的**感热输送**，使得**空气降温**，达到或超过饱和时所产生的雾，就称之为平流雾，一般形成于冬季的湖边或海边。

冬季海边形成平流雾的典型：山东半岛



4、5月的春季，海面形成平流雾（形成于黄海、渤海）



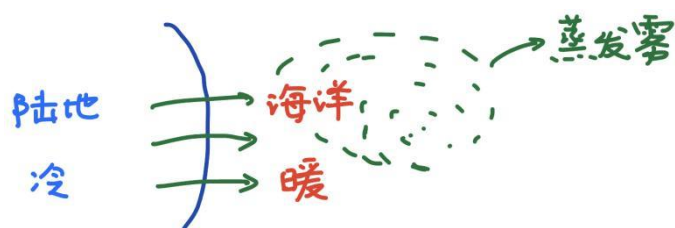
南海（10月、11月）→黄海、渤海（4、5月）

山东·成山头：雾穴

（3）蒸发雾（蒸汽雾）

冷空气移动到暖水面上时，暖水面上蒸发的水汽遇冷降温形成的雾，我们将它称作蒸发雾。

冬季蒸发雾的形成

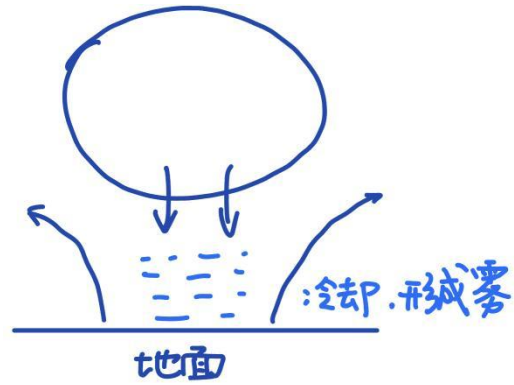


基本上在近湖面位置，范围小，厚度不大，也称作湖泊雾。

可以几种基本的雾叠加，如辐射平流雾

(4) 其他类型的雾

下沉雾：由下沉夹卷作用形成



降水雾：降水粒子蒸发吸热，云下饱和形成雾



4.3 大气气溶胶

气溶胶定义

悬浮在大气中，直径 $< 10\mu\text{m}$ 的液态 or 固态粒子

ABC: Asian Brown Cloud 污染

1. 气溶胶来源

(1) 来源于自然

沙尘、火山喷发、海洋溅沫、生物释放、陨星撞击

(自然界气溶胶粒径大，称为大粒子)

PM10: 所有气溶胶粒子

PM2.5: 直径 $< 2.5\mu\text{m}$ 的粒子(可由鼻腔进入肺，对人体有害)，称作小粒子，基本不来源于自然

(2) 来源于人类活动

<u>土地利用改变</u>	沙漠化
	滥伐森林
	生物燃烧
<u>污染 (PM2.5)</u>	工业排放
	污染物的传输
	NO_x 、 SO_x

SO_x : 工业发达地区(中国、美国、欧洲)

有机物多: 燃烧技术欠发达(中国、欧洲、非洲、南美)

沙尘多: 沙漠地区(撒哈拉、澳大利亚、中国西北、中亚)

海浪多: 季风区(中高纬海洋)，海盐较多

气溶胶峰值地区和谷值地区(十年之前):

中国东部(峰值)和青藏高原(谷值)

2. 气溶胶类型

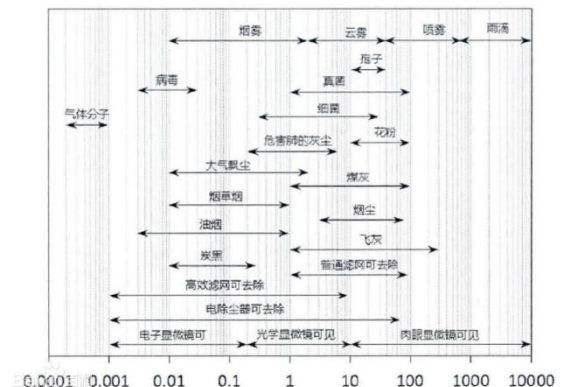
由谱分布带来 (D : 气溶胶粒径)

- 粗粒子: $D > 1\mu\text{m}$
 - 细粒子: $0.01\mu\text{m} < D < 1\mu\text{m}$
 - 超微粒子: $D < 0.01\mu\text{m}$
- 艾根模式
 积累模式

艾根模式 ($0.01\sim 0.1\mu\text{m}$): 自然界中**数目最多**

积累模式: **表面积占比最多**

粗粒子: **体积占比最多**



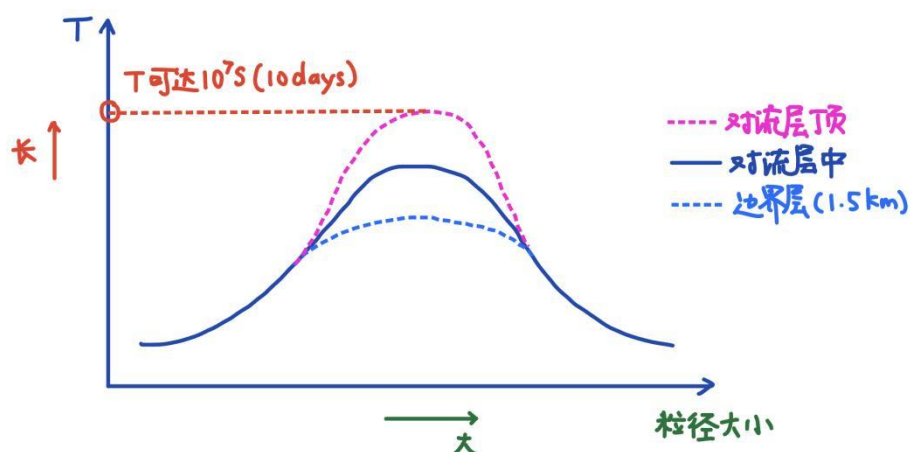
粗粒子来源于 Nature (自然中), 细、超微粒子来源于 Human (人类活动)

气溶胶的消亡: 干沉降、湿沉降

干沉降: 由于重力下落作用, 或扩散传输作用, 使得粒子沉积或拦截于土壤、岩石、植被和水面等地表面, 从而移出大气的过程

湿沉降: 气溶胶粒子参与云滴的形成, 并在云滴增长和发展成为降水的过程中, 被云、降水收集而随降水下落至地面的过程, 包括云内清除和云下清除两个阶段

气溶胶生存周期



中庸之道: 不大不小的粒子, 生命周期最长

大粒子: 易沉降, 重

小粒子: 易形成凝结核, 云雨降水

高度越高: 湿沉降难, 水汽含量少→高度越高, 生存周期越长

印尼火山喷发, 火山灰进入平流层, 存活 2 年

3. 气溶胶的性质

直径、消光截面（比消光系数）、非对称因子、吸湿性、单次散射反照率

消光截面：散射和吸收的总效果

非对称因子：描述非球散射的非对称性

单次散射反照率：描述散射效果

三大基本光学参数

吸湿性：对云的影响，决定成云程度

直径：决定于气溶胶来源，决定气溶胶的类型

4. 研究气溶胶的意义

- 影响太阳短波辐射：散射、吸收（黑炭等），辐射收支改变→气候改变
 - 影响云和降水
 - 干扰地气系统的卫星遥感（影响可见光）
 - 是大气化学的活跃因子
 - 为海洋生物圈提供矿物质
 - 影响海陆生物体气候效应
- 气候效应

5. 气溶胶对气候的影响

① 改变到达地面太阳辐射，使地气系统降温，从而影响地气系统热量交换

② 改变大气成分，对环境造成影响

③ 大气污染

气溶胶会使大气降温，导致全球湿度降低

Black Carbon（黑炭）正效应→消光强，单次散射反照率小

Reflective Aerosol（反射性气溶胶）负效应→消光强，单次散射反照率也强

Forced Cloud Changes（云变化强迫）负效应→间接气候效应

对大气温度的总体效应为负：总体而言气溶胶会使大气降温

气溶胶气候效应

(1) 直接效应

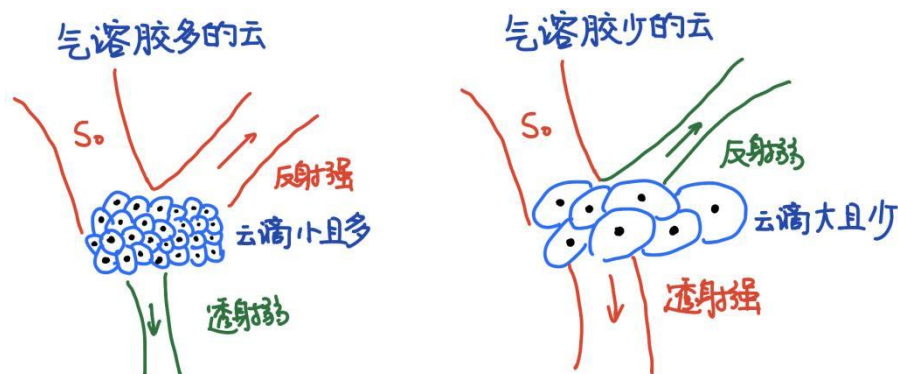
直接散射和吸收太阳光，使到达地面太阳辐射减小，地球降温

(2) 间接效应

气溶胶含量较~~多~~的云中，云滴~~小且多~~，透射~~弱~~，反射~~强~~

气溶胶含量较~~少~~的云中，云滴~~大且少~~，透射~~强~~，反射~~弱~~

间接效应指气溶胶可作为云的凝结核（CCN），大量气溶胶粒子就会有大量的凝结核（CCN），云粒子数量增加及云粒子大小减少，进而抑制降水产生，延长云的生命期（反射时间更长），则更多辐射被返回太空。



在降水的不同生命时期，气溶胶的影响会有不同的表现形式

气溶胶影响的表现形式：“抑制→积累→爆发”机制

未来气溶胶气候研究发展方向：提高置信度

4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）

云和降水粒子的增长过程：凝结增长、冰晶效应、碰并增长

1. 凝结增长

空气相对液态水或冰晶为过饱和时，水汽就凝结成小水滴，组成云，称核化凝结过程。

（1）同质核化凝结

（又称匀质核化凝结、自身凝结）

指大气中过饱和水汽，不借助于其他气溶胶粒子，只是由于自身热运动而形成纯水滴的过程。

气象水随机碰撞 $\Rightarrow$ 小胚滴 $\xrightarrow{\text{其他水汇集}}$ 水滴

曲率（半径 r ）越大， e_{rs}/e_s （曲面饱和水汽压除以水滴水汽压）一般越小

$$e_{rs}/e_s = \exp\left\{\frac{2M\sigma}{\rho_w R T r}\right\} = \exp\left\{\frac{c}{r}\right\}$$

e_{rs} ：曲面饱和水汽压， e_s ：水滴水汽压

M ：水分子量， σ ：常数， ρ_w ：水的密度， R ：普适气体常数， r ：水滴半径

因此 r 越小， e_{rs} 越大

● 定义过饱和度 s

$$s = e/e_s - 1$$

e ：实际水汽压

凝结条件： $e > e_{rs}$

$$\frac{e}{e_s} > \frac{e_{rs}}{e_s} > 1$$

若 $r = 0.01\mu\text{m}$ 胚滴， $e/e_s > 112.5\%$ 才可凝结水 $\Rightarrow$ 很难发生，条件苛刻

若 $r = 1\mu\text{m}$ ， $e/e_s > 100.12\% \Rightarrow$ 较易

（2）异质核化凝结

大气中存在可湿性和可溶性（盐）的气溶胶粒子，水汽可以将此类气溶胶粒子作为核心凝结于其上，称异质核化凝结。

云凝结核：CCN

- 溶液滴：本就有水，滴径更大， e_{rs} 比纯水小，所要求过饱和度 s 更小
- 可溶性比可湿性更易成核
- CCN 越大 or 水溶性越好， s 要求越低

一般 $s = 1\%$

可湿性： $r = 0.1\mu\text{m}$ ；可溶性： $r = 0.01\mu\text{m}$

陆地上：1%气溶胶粒子为 CCN；洋面上：10%~20%为 CCN

(3) 凝结增长速度

水滴增大：凝结速度下降

潜热释放： $T \uparrow \Rightarrow s \uparrow \Rightarrow$ 增长 $\downarrow$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{D(e_{\infty} - e_{rn})}{\rho_e r R_v T}$$

r ：水滴半径， ρ_e ：水滴密度

T ：温度， R_v ：水汽的比气体常数（ $R_v = \frac{R}{M_v} = 461.5 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ ）

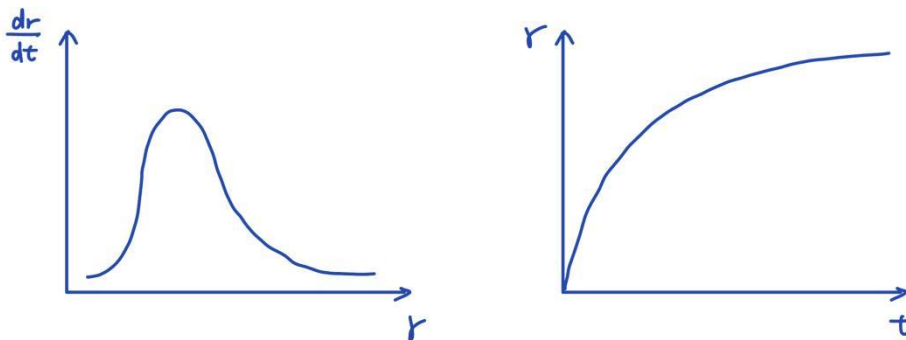
D ：水汽分子扩散系数

e_{rn} ：水滴饱和水汽压， e_{∞} ：周围环境实际水汽压

① $\frac{dr}{dt} > 0$ ，即水滴增长，则对应： $e_{\infty} > e_{rn}$

② $T \uparrow \Rightarrow \frac{dr}{dt} \downarrow$ ，温度变大增长速率变小

③ $\frac{dr}{dt} = \frac{c}{r}$ ，与 r 成反比 $\Rightarrow d\left(\frac{r^2}{2}\right) = cdt$ ，解得 $r^2 = r_0^2 + 2ct$ ，随着凝结进行，增长变慢



本质：潜热释放加热水滴

2. 冰晶效应

(1) 同质核化冻结（凝华）

指纯净的水分子通过热运动产生的冰晶胚芽来实现冻结或凝结（凝华），一般要求温度为 -40°C 才发生。

(2) 异质核化冻结

指大气中存在增湿性的气溶胶粒子，过冷水滴可以冻结或水汽可以直接凝化在这些粒子上，而相应的温度并不要求很低，这些气溶胶粒子就称为冻结核 or 冰核

冻结核 or 冰核：IN (Ice Nucleus)

一般：温度越低，单位体积冰核越多

此类气溶胶有：沙尘、云母 (Si) 碘化银 ($\text{AgI} \rightarrow$ 人工降雨)

增湿性气溶胶粒子的晶体结构与冰晶结构类似，其表面的某些特殊结构使得水分子可以按照冰的结构在其上排列。（分子排列与晶体结构 $\Leftrightarrow$ 气溶胶粒子与冰晶）

(3) 冰晶的凝华增长率

$$\frac{dm_i}{dt} = 4\pi DC(\rho_{v\infty} - \rho_{vi})$$

m_i ：冰晶质量， D ：水汽分子扩散系数， C ：与冰晶相同形状的导体电容

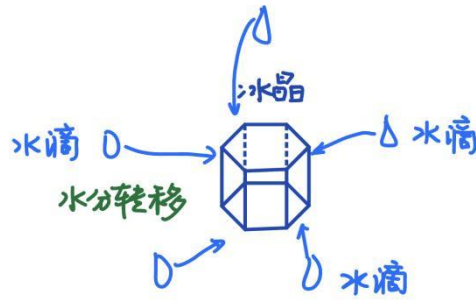
$\rho_{v\infty}$ ：环境水汽密度， ρ_{vi} ：冰晶表面附近水汽密度

形状不变时， m_i 增加， C 也变大

冰晶增长与时间成正比，只要足够的饱和水汽，冰晶就可以快速增长，且越长越快。

冰晶效应

当过冷云 (0°C 以下的云) 出现冰晶时，冰晶将处于极为优越的凝华增长环境而迅速增长，且比水滴的增长速度快很多。在冰晶增长过程中，会在云内建立一个水汽扩散场，水分将从水滴上面蒸发而凝化到冰晶上，水分的转移将最快导致水滴的消失而冰晶长大，这一过程成为冰晶效应。



人工降雨需要有云：保证液态水环境，且水分含量还需一定量水
因为冰晶效应，其过程（人工降雨过程）非常快速。

3. 碰并增长

碰并：碰撞合并

布朗运动碰并	电力碰并	湍流碰并	重力碰并
随机运动导致	大气电场 (+) 与地面 电场 (-) 正负碰撞	湍流运动引起水滴碰撞	重力下落中导致

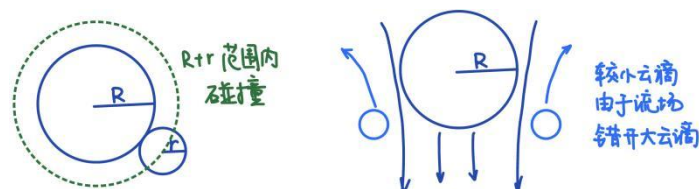
四种碰并增长中，**重力碰并最重要**

重力碰并

由于阻力，大云滴下落速度大于小云滴，大云滴下降过程中追上小云滴发生碰并，从而使大云滴长大，就成为重力碰并增长

(1) 水滴的碰并增长：碰撞

碰撞范围： $R + r$ 半径范围的圆柱体内



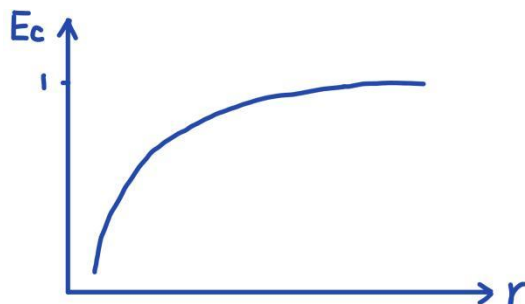
并非圆柱体内所有小云滴都会与大云滴发生碰撞，大云滴运动可能产生随带流场，一些较小云滴会随流场错开大云滴

定义碰并系数 E_c

$$E_c = \frac{N_c}{N_a}$$

N_c : 可碰粒子数, N_a : 所有粒子数

①固定 R , E_c 随 r 增大而增大, 一定程度和不变



若 $R = 40\mu\text{m}$, 则 $r = 15\mu\text{m}$ 之后, $E_c = 1$

②固定 r , E_c 随 R 增大也增大

③大小相当两个云滴碰撞时, E_c 可 > 1 , 因为会吸引碰撞范围圆柱外粒子参与碰撞, 故 $E_c > 1$

定义合并系数 E_r

$$E_r = \frac{N_r}{N_c}$$

是否合并与角度 θ 的关系

角度 θ	$50^\circ \sim 60^\circ$	$> 60^\circ$	$< 50^\circ$
碰后情况	破碎	弹开	合并

定义总的碰并系数 (碰撞+合并) $E(R, r)$

$$E(R, r) = E_c \cdot E_r = \frac{N_r}{N_a}$$

碰并系数 $E(R, r)$ 与粒子大小有关

碰并增长方程:

$$\frac{dM}{dt} = E\pi(R+r)^2 w_l (V-v)$$

M : 大云滴质量, w_l : 液态含水量

V : 大云滴下落速度, v : 小云滴下落速度

$R \geq 20\mu\text{m}$ 时, $E \approx 1$; $R < 20\mu\text{m}$ 时, E 减小很快

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_l \Rightarrow \frac{dM}{dt} = 4\pi R^2 \rho_l \frac{dR}{dt}$$

将增长方程的“质量增长” 改写为“半径增长”, 又由于 $\frac{r}{R} \approx 0$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4 \rho_l} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2 (V-v) = \frac{E w_l}{4 \rho_l} (V-v)$$

下降速度 V 满足运动方程

$$m \frac{dV}{dt} = mg - F_a \quad (\text{重力} - \text{空气阻力})$$

运动方程要求时间分辨率要求很高

Stokes 公式: $F_a = 6\pi\eta rV$ (F_a 与 V 成正比), 其中 η : 空气粘滞系数

因此运动方程只需要知道 V 即可, 给出实测拟合的**参数化方案**

$$V(r) = \begin{cases} C_s r^2 & r \leq 45\mu\text{m} \\ dr & 45\mu\text{m} \sim 1000\mu\text{m} \\ \beta\sqrt{r} & r > 1000\mu\text{m} \end{cases}$$

粒子越大, 下降速度越快

Z_e : 雷达回波

$Z_e - r$ 关系: 不同地方不一样

$$Z_e = a \cdot r^6$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{Ew_l}{4\rho_l} V(R) = f(R)$$

$\frac{dR}{dt}$ 与 R 接近正比例关系

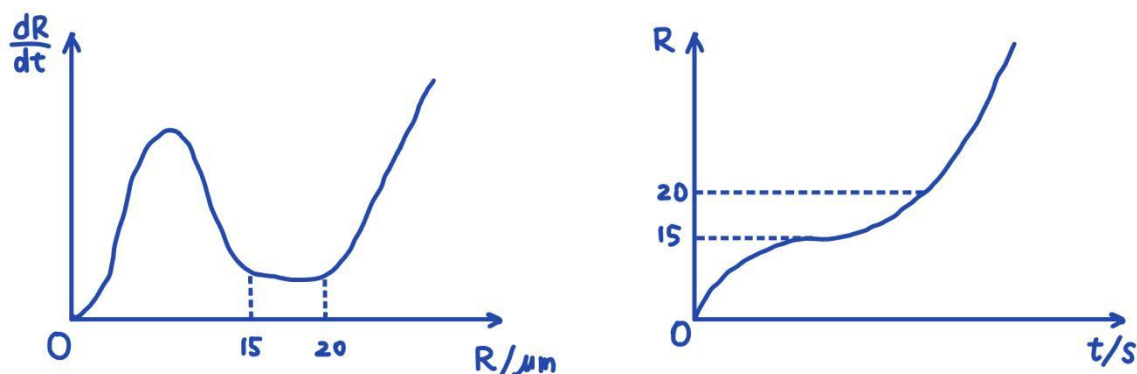
R 增大 $\Rightarrow$ 半径增长率增大

小水滴在重力碰并过程中, 其半径增长也是加速长大的进行的, 所以对云滴增长十分有利。

水滴增长的完整过程

开始时, 水滴发生异质核化凝结过程: 随着水滴长大, 其增长速度变小

经过一段时间增长(慢增长)之后, 重力碰并作用逐渐变大, 水滴半径增长率回升, 一直回升, 云滴越变越大, 直至降落



水滴的增长: **凝结增长和碰并增长**

(2) 冰晶的碰并增长

冰晶的增长：冰晶效应和碰并增长（碰冻 or 碰黏）

碰冻增长（冰晶和过冷水）

碰黏增长（冰晶和冰晶）

$$\frac{dM_i}{dt} = \mathcal{A}E_i\Delta Vw_i$$

$\mathcal{A}$: 冰晶迎风面积, E_i : 冰晶碰并系数

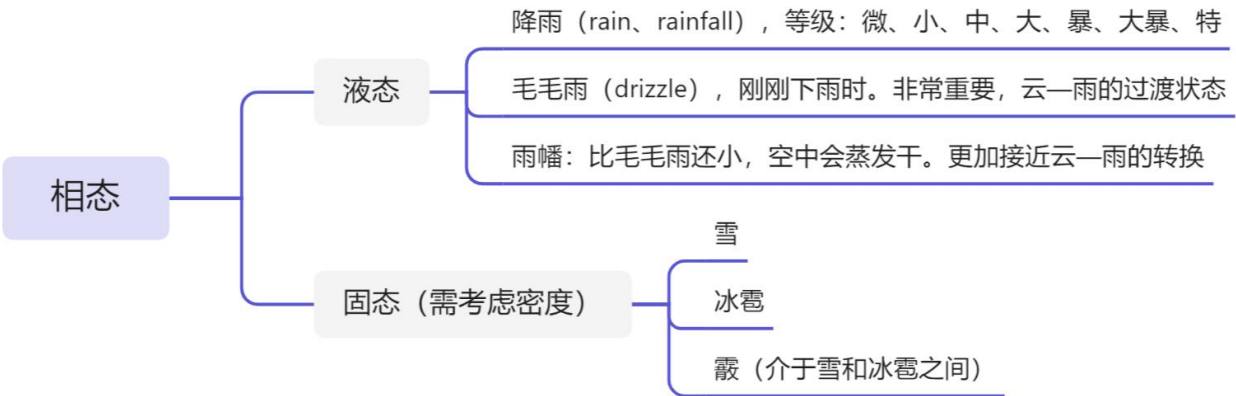
ΔV : 相对速度, w_i : 被碰冰晶含水量

大气科学的最难：冰

4.5 降水的形成过程和机制

1.降水的种类

降水（precipitation）：水、雪、雨



这些细小的分类可以用于改进模式的参数化

固态降水：降雪率（snowfall rate）

降水量等级

降水量等级（mm·24h ⁻¹ ）						
微雨	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
< 0.1	0.1~10	10~25	25~50	50~100	100~200	> 200

河南降水：700mm·24h⁻¹

预报降水

通过模式定义含水量（模式不好给出R的阈值）

问题：不同地方的含水量不一样

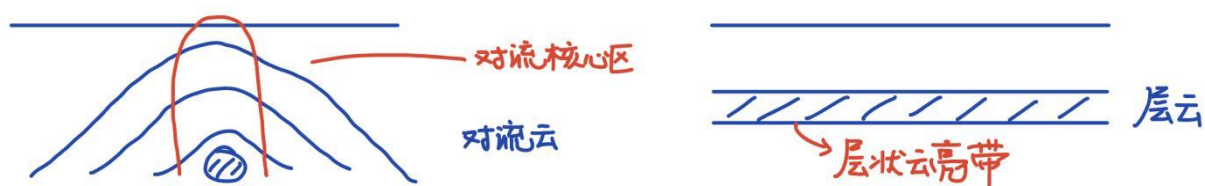
一般：含水量 180 g/mm²（有的地方：300 – 400 g/mm²）

故毛毛雨（drizzle）更重要

能产生降水的云

能产生降水的云		降水特点	典型例子
积云 convective (对流云)	积雨云	水滴大，雨强大，常产生大到暴雨	夏日午后的降水
	浓积云		
层云 stratus		雨滴小，雨弱小，但连续性降水	梅雨

雷达图如何区分对流云 or 层云？



2. 雨滴谱

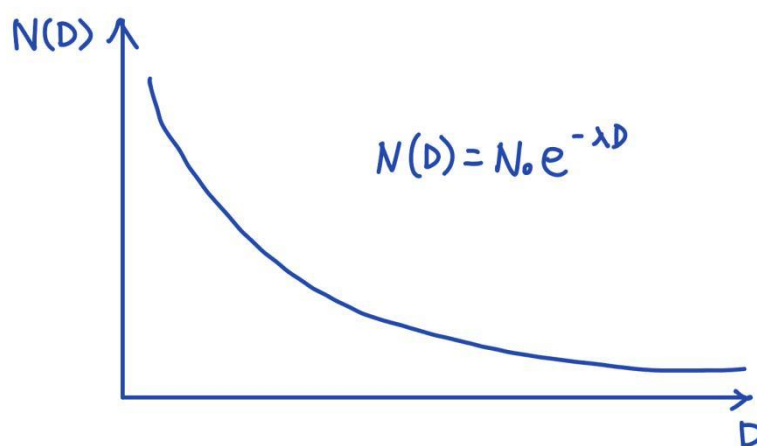
降水中所含各种雨滴大小的分布规律，称马歇尔—帕尔诺分布（MP 分布）

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$$

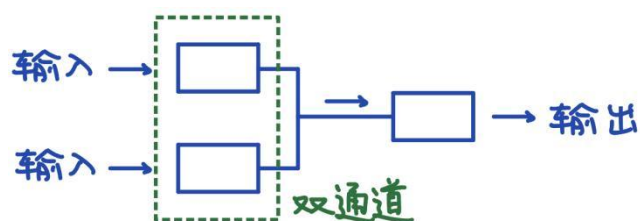
D : 粒径大小

$N(D)$ 单位: 个/ $\text{m}^3 \cdot \text{mm}$, 表示 1m^3 体积中, 直径 $D\text{mm}$ 粒子的总个数

N_0 、 λ 为常数



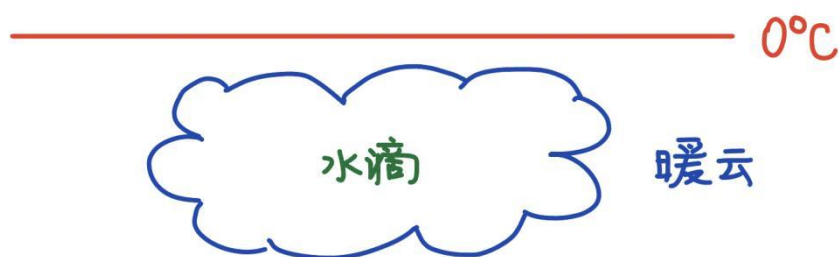
双通道测雨雷达（示意图）



3.形成机制

(1) 暖云（水成云）

指的是云中只有液态水滴而无冰晶的云。因温度 $> 0^{\circ}\text{C}$ ，称作暖云。



水成云：水成积状云，水成层状云

$$\frac{dR}{dt} = \left(\frac{dR}{dt}\right)_{\text{凝结}} + \left(\frac{dR}{dt}\right)_{\text{碰并}}$$
$$\frac{dR}{dt} = \frac{D(e_{\infty} - e_r)}{\rho_l R_v T R} + \frac{E w_l}{4 \rho_l} V(R)$$

暖云降水机制

先是水汽在凝结核上凝结成小水滴，慢慢长大，且增长速度越来越慢，直到小水滴长到一定程度时，重力碰并过程开始启动，增长速度越来越快，而变成云滴增长的主要过程。

当云滴长大到上升气流托不住它时，就会从云中降落下来，当他进入云下的未饱和空气中时，就停止增长，转向蒸发。

如果水滴离开云底时比较大，或者云底比较低，云下空气比较潮湿，那么水滴就可能在蒸发完之前到达地面而行成降雨；反之，那么在空中就蒸发完，就可能出现雨幡。

对 $\frac{dR}{dt}$ 进行分解

$$\frac{dR}{dt} = \frac{dR}{dz} \cdot \frac{dz}{dt}$$

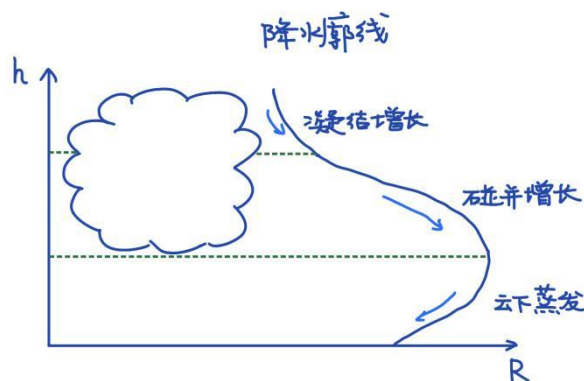
由于 $\frac{dz}{dt}$ 为上升气流速度 ω 减去雨滴下降速度 $V(R)$

$$\frac{dz}{dt} = \omega - V(R)$$

因此得到 $\frac{dR}{dz}$ ，即雨滴粒径 R 随高度 z 的变化关系，又称为降水廓线

$$\frac{dR}{dz} = \frac{1}{\rho_l(\omega - V(R))} \left[\frac{D(e_\infty - e_r)}{R_v T R} + \frac{E w_l}{4} V(R) \right]$$

降水廓线

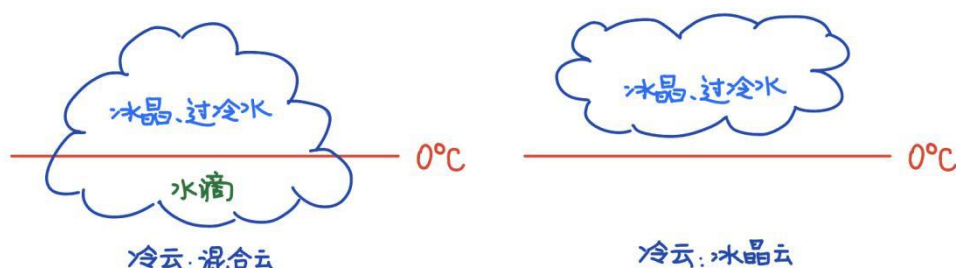


- 积状云：对流因此上升气流速度 ω 较大，含水量 w_l 也大，水滴大，降水强度大
- 层状云：上升气流速度 ω 较小，含水量 w_l 也小，凝结、碰并过程都比较慢，水滴小，降水强度小，持续时间长

(2) 冷云（冰云、混合云）

一个云块，若在垂直方向上高度上生长到 0°C 层以上，就称之为冷云

冷云中一定含有：冰晶或过冷水，冷云分为：混合云，冰晶云（冰云）



冷云降水机制

先是在高空（高度越高温度越低，冰核越活跃），由冰晶效应提供较大的冰晶，然后这些大冰晶在慢慢下落过程中通过碰冻和碰黏过程，增长成为降水质点，或云的上层起着提供降水胚胎的作用，而云的下层则为胚胎发育成为降水质点提供水分，促进长大。因此，这种降水的形成过程被称为“播种—培育机制”。

冷云上层被称为播种层，下层被称为培育层

冰雹的形成机制更复杂

冰雹的形成：不断在上升气流中增长，最终由于上升气流无法承托而掉落下来

冰雹的增长过程

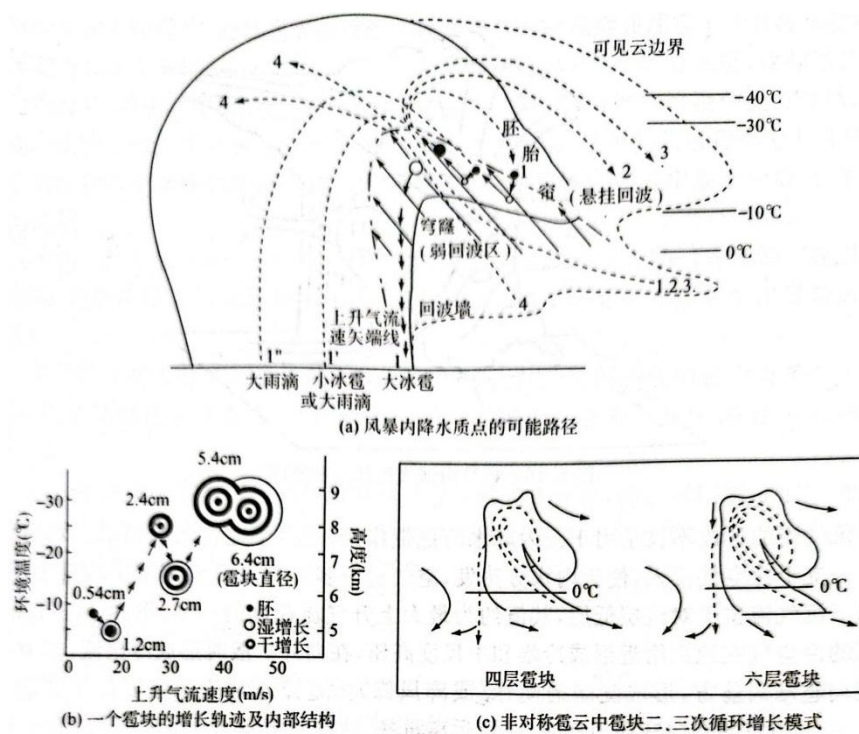


图 8.17 冰雹增长过程

